

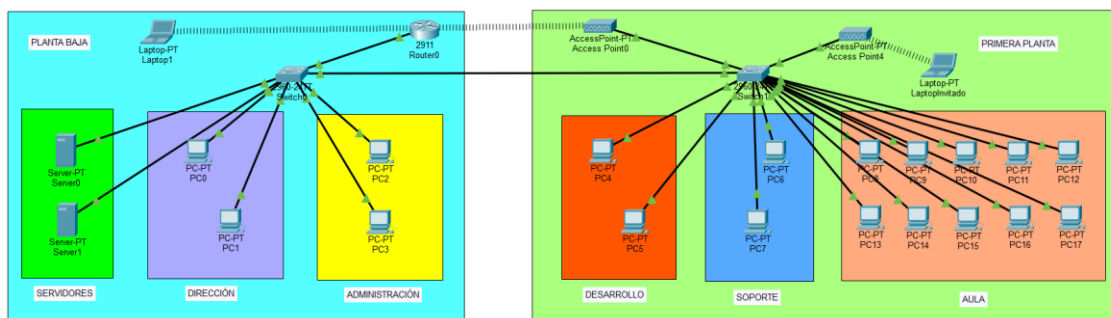
## PROYECTO INTERMODULAR

### Definición del proyecto:

“IT Alex Academy” es una empresa/centro de estudios donde se imparten cursos de forma presencial y online, sobre todo tipo de estudios que tienen que ver con informática, ciberseguridad e inteligencia artificial. Tendrá una sede con dos plantas en Madrid y una plataforma online. Esta idea surge sobre la necesidad tan importante de profesionales que hay hoy en día en este ámbito y la posibilidad de poder aplicarlo a todos los módulos que hemos estudiado este año.

## FUNDAMENTOS DE HARDWARE

### 1. Análisis de necesidades de Hardware



Como hemos diseñado una academia donde se imparten clases tanto físicas como online, estos son las necesidades que he pensado. Primero comenzamos con un inventario global, y luego vamos paso a paso.

### Resumen del Inventario de Hardware

| Tipo de Equipo | Especificación  | Cantidad | Ubicación / Departamento                       |
|----------------|-----------------|----------|------------------------------------------------|
| PC Sobremesa   | Gama Media-Alta | 8        | Dirección, Administración, Desarrollo, Soporte |
| PC Sobremesa   | Gama Media-Alta | 10       | Aula de Formación                              |

| Portátil Profesor | Gama Alta                                 | 1/profesor | Personal Docente        |
|-------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Servidor          | Rack                                      | 1          | CPD (VLAN 50)           |
| NAS               | 4 Bahías RAID                             | 1          | Gestión (VLAN 99)       |
| Periféricos       | Monitores, Teclados, Ratones, Auriculares | 1/PC       | Todos los departamentos |

## 1. Equipos de sobremesa:

Para optimizar costes y soporte, utilizaremos el mismo modelo de alto rendimiento tanto para los departamentos como para el aula.

- **Modelo general propuesto:** PCs con procesador i7, 16GB RAM y 512GB SSD.
- **Distribución por Departamentos:**
  - **Dirección:** 2 PCs.
  - **Administración:** 2 PCs.
  - **Desarrollo:** 2 PCs.
  - **Soporte:** 2 PCs.
- **Aula de Formación:** 10 PCs.
- **Total:** 18 equipos de sobremesa idénticos.
- **Función:** Garantizar un rendimiento fluido en multitarea, gestión de base de datos y herramientas. También pensado en futuro para no quedarse rápidamente obsoleto y que las clases tengan una buena fluidez y sin problemas técnicos. En el caso de Desarrollo para llevar a cabo también tareas de Marketing y publicidad. En resumen unos equipos que tengan una larga durabilidad, que cumplan las necesidades de todos los departamentos de forma holgada y que los alumnos sientan que tienen todas sus necesidades cubiertas y que los equipos estén a la altura y salgan contentos a la hora de haber pagado por el curso.

## 2. Equipos portátiles para profesores:

En esta academia pensamos que los profesores son el corazón de la academia y buscamos un equilibrio entre potencia (Gama Alta) y presupuesto

- **Modelo propuesto:** Ultrabook profesional
- **Cantidad:** 1 por cada profesor
- **Especificaciones clave:** Procesador i9 de última generación, 32GB de RAM y chasis resistente. Se eligen modelos profesionales porque ofrecen mejor durabilidad que los de consumo.

- **Función:** Movilidad total para preparar clases, buena funcionalidad en todas las herramientas que necesiten, realizar streaming, corregir exámenes y soporte remoto a alumnos online.

### 3. Infraestructura de Servidores y Almacenamiento:

Aquí es donde reside la potencia del sistema.

- **Servidor Principal:**
  - **Tipo:** Servidor en rack Dell PowerEdge
  - **Cantidad:** **1 servidor físico** potente dividido en máquinas virtuales.
  - **Función:** Alojar la base de datos SQL que creamos, el servidor web de la academia y la plataforma de clases online.

No podemos depender solo de los discos locales de los PCs.

- **Dispositivo NAS:**
  - **Tipo:** Almacenamiento conectado en red (NAS) con 4 bahías en RAID 1.
  - **Función:** Es el destino de las **copias de seguridad** automáticas de la base de datos que mencionamos antes y almacén de materiales didácticos pesados (vídeos de clases), compartir archivos necesarios entre departamentos.

### 4. Periféricos

Vamos a elegir los periféricos necesarios para cumplir las funciones básicas de cada equipo y de la academia en general.

- **Monitores:** 1 monitor de 24 pulgadas por PC (quitando los portátiles).
- **Teclados:** 1 teclado por PC (quitando los portátiles).
- **Ratones:** 1 ratón por PC.
- **Auriculares:** 1 auricular por PC (con micrófono incluido).
- **Impresoras:** 1 unidad por planta.



## 2. Componentes de un equipo informático

### 1. CPU (Unidad Central de Procesamiento):

Es el "cerebro" del equipo. Su función es ejecutar las instrucciones del sistema operativo y las aplicaciones.

- **En nuestro sistema:** Hemos elegido el **i7** para alumnos y el **i9** para profesores. Su función es procesar las peticiones a la base de datos SQL, compilar el código de programación y gestionar el tráfico de red en las máquinas virtuales entre otras cosas. Sin una CPU potente, los alumnos experimentarían "lag" al realizar sus prácticas.

### 2. Placa Base:

Es la "columna vertebral" que interconecta todos los demás componentes (CPU, RAM, discos).

- **En tu sistema:** Su función es vital para la **escalabilidad**. Las placas elegidas soportan memoria DDR5 y discos NVMe de alta velocidad. Además, integran la tarjeta de red Gigabit que permite que los PCs se comuniquen con las VLANs 40 y 50 de forma eficiente.

### 3. Memoria RAM

Es el espacio de trabajo temporal del ordenador. Almacena los datos que la CPU necesita usar de forma inmediata.

- **En tu sistema:** Al tener **16GB o 32GB**, permitimos que el sistema operativo mantenga abiertas simultáneamente herramientas pesadas (como Docker, navegadores y la base de datos). Si la RAM es insuficiente, el ordenador tendría que usar el disco duro como memoria, volviéndose extremadamente lento.

### 4. Discos de Almacenamiento

Son la memoria a largo plazo donde se guardan los datos de forma permanente.

- **En tu sistema: SSD NVMe:** Su función es que el sistema operativo y los programas carguen en segundos.
- **HDD (en el NAS):** Su función es el almacenamiento masivo y seguro de los backups de la base de datos que diseñamos anteriormente.

## 5. Fuente de Alimentación (PSU)

Es el componente que transforma la corriente del enchufe en corriente continua estable para los componentes.

- **En tu sistema:** Hemos especificado fuentes con certificación **80 Plus Gold**. Su función es garantizar que los equipos no se apaguen ante picos de tensión y ahorrar energía, algo crítico cuando tienes 18 equipos funcionando a la vez en una oficina.

## 6. Tarjetas de Expansión

Son componentes que añaden funciones adicionales al equipo.

- **GPU Dedicada (en los portátiles):** No es solo para imagen; su función es ayudar en la codificación de vídeo para el streaming de las clases online.
- **Tarjeta de Red (NIC) adicional:** En el servidor de la academia, podría usarse una tarjeta de expansión de fibra óptica para conectar directamente con el switch principal y dar servicio rápido a todos los alumnos.

## 3. Configuración de Hardware Propuesta

### A. Equipos de Trabajo Estándar (Alumnos y Departamentos)

Este equipo es la base sólida de la academia, diseñado para durabilidad y rendimiento en el tiempo.

- **Procesador:** Intel Core **i7-13700** (16 núcleos, hasta 5.2 GHz).
- **Memoria RAM:** **16GB DDR5** (2x8GB) a 4800MHz.
- **Almacenamiento:** **512GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0**.
- **Placa Base:** Chipset Intel **B760**
- **Gráficos:** Integrados Intel **UHD 770**.
- **Refrigeración:** Disipador de aire de perfil bajo de alta eficiencia.
- **Fuente de alimentación:** 500W **80 Plus Gold**

### Justificación de la configuración:

1. **Procesador:** El i7 es fundamental en una academia IT. Permite ejecutar múltiples máquinas virtuales (VirtualBox), otros programas sin problemas y gestionar la base de datos local.
2. **RAM DDR5:** Elegimos 16GB como estándar actual para entornos de desarrollo. Al ser DDR5, aseguramos que la placa base sea moderna y compatible con futuras ampliaciones a 32GB si el software de los cursos se vuelve más exigente.

3. **Certificación 80 Plus Gold:** En una academia con 18 PCs encendidos muchas horas, la eficiencia energética es clave para reducir el gasto eléctrico y el calor generado en las oficinas.

## B. Portátil de Alto Rendimiento (Profesores)

Al ser "algo mejores", estos equipos suben un escalón en procesamiento y multitarea para soportar la carga de la docencia híbrida.

- **Procesador:** Intel Core **i9-13900H** (14 núcleos, hasta 5.4 GHz).
- **Memoria RAM:** **32GB DDR5** a 5200MHz.
- **Almacenamiento:** **1TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0.**
- **Pantalla:** 15.6" FullHD
- **Placa Base:** Chipset Intel **WM790**
- **Gráficos:** **NVIDIA RTX 4050 (6GB GDDR6)** dedicada.
- **Refrigeración:** Sistema de doble ventilador.

**Justificación del cambio:** El profesor necesita **32GB de RAM** porque suele tener abierto el entorno de desarrollo, el software de videoconferencia (Zoom/Teams), la base de datos y el navegador con muchas pestañas. El **i9** asegura que la codificación de vídeo en tiempo real no ralentice el equipo. En cuanto al streaming para emitir clases online, la tarjeta gráfica ayuda a codificar el vídeo. Y en resumen como ya dijimos antes, en esta academia pensamos que los profesores son el corazón del proyecto y queremos una educación al nivel que proponemos a nuestros alumnos.

## 4. Sistema de almacenamiento

Para que la academia funcione como un reloj, el almacenamiento tiene que estar a la altura:

### 1. Almacenamiento Local y portátiles:

- **Tecnología:** **SSD NVMe (Solid State Drive).**
- **Capacidad:** 512GB en sobremesa y 1TB en portátiles.
- **Uso:** Instalación de software (VS Code, SQL Server, Packet Tracer) y archivos temporales de proyectos.
- **Ventaja:** Velocidad de acceso casi instantánea, reduciendo los tiempos de carga en clase al mínimo.

### 2. Almacenamiento Centralizado y Seguridad

- **Tecnología:** **1 TB SSD** para acceso rápido y cache, **8 TB HDD en configuración RAID 10.**
- **Capacidad:** 8 TB brutos (4 TB utilizables por duplicado).

- **Uso:** Backups para copias diarias de la base de datos y repositorio, almacén de vídeos de las clases grabadas, archivos, etc.
- **Ventaja:** El coste por GB es mucho menor que en SSD, y la configuración RAID protege los datos, si un disco se rompe los datos no se pierden.

## **5. Comparativa o mejora del hardware**

En el fantástico caso de que la empresa creciera y aumentaran las necesidades, hemos pensado en unas cuantas mejoras. Ya que el sistema ya tiene plan de futuro por la buena capacidad que y tienen podrían aplicarse mejoras sin cambiar los PCs como por ejemplo:

- **Ampliación de RAM:** Las placas base elegidas soportan hasta 64GB o 128GB. Si los cursos de desarrollo pasan a usar contenedores pesados, solo tendríamos que añadir módulos de RAM a los 18 PCs actuales.
- **Doble Monitor en el Aula:** Pasar de uno a dos monitores por alumno. Está demostrado que el uso de doble pantalla aumenta la productividad en un **30%**, permitiendo tener la teoría en una pantalla y el código/práctica en la otra.
- **Gráficas Dedicadas en el Aula:** Si la academia decide impartir cursos como **Diseño 3D**, se pueden instalar tarjetas gráficas (GPU) en las ranuras PCIe que dejamos libres en las placas base de los sobremesa.

Si por ejemplo pasamos de tener 10 alumnos simultáneos en el aula a 50 podríamos:

- **Pasar de un solo servidor a uno doble** trabajando los dos en espejo, si uno falla el otro asumiría la carga y la base de datos nunca dejaría de funcionar, al igual que podríamos hacer lo mismo si necesitáramos más capacidad para el **NAS**.
- Aumentar el **número de PCs** por aula, y a su vez añadir más aulas a la infraestructura.
- También podríamos a través de los Servidores aumentar las posibilidades con mayor número de clases Online y posibilitando a los Profesores ya que les proporcionamos el material poder trabajar desde sus casas accediendo a los Servidores y plataformas desde allí.